Бюджет по разделам — дом «Ромарио»

Концепт заказчика. Оценка стоимости реализации каждого инженерного раздела: оборудование и материалы по спецификациям разделов (поштучно), монтаж, расходники и пусконаладка. Московский регион, 2026–2027 гг., с НДС; диапазон — от среднего сегмента до премиального оборудования. Не является сметой: точные цифры — по КП подрядчиков.

1. Сводка по разделам

Раздел	Этап 1, мин.	Этап 1, макс.	Газ (этап 2)	Что внутри
291-ОВК Вентиляция и кондиционирование	6 670	11 530	—	ПВУ 1050 м³/ч с ротором и водяным калорифером, П2, 11 канальных блоков, 2 НБ, паровое увлажнение 6 зон, датчики CO_2
291-ОВ Отопление, тёплые полы, котельная	4 160	8 370	—	Пеллетный 30 кВт + электро 12 кВт, буфер 1000 л, бойлер 500 л, тёплый пол 1 эт., 7 внутрипольных и 12 низких конвекторов, эл. пол санузлов 2 эт.
291-ВК Водоснабжение и канализация (внутренние)	1 180	2 380	—	Узел ввода с осмосом, защита от протечек, разводка PE-Xa, малошумная канализация; без сантехприборов
291-ЭОМ Электрооборудование и освещение	6 080	11 780	—	ГРЩ 3 секции, щиты этажей с DALI, батарея 15 кВт·ч + инвертор, генератор 8–10 кВт, зарядка ЭМ, свет Maytoni (−50 %)
291-СС Слаботочные системы	2 040	4 910	—	НА + Zigbee, стойка 18U, PoE 48, 8 Wi-Fi, 8 камер, 2N, Ajax, аудио 6 зон
291-МЗ.ПС Молниезащита, заземление, пожарная сигнализация	620	1 220	30–90	Молниеприёмная сетка, контур + выпуски от свай, радиоканальная ПС
291-НС Наружные сети (предварительно)	880	2 270	450–1 100	Канализация с колодцами, вода, кабель от посёлковой ТП, дренаж
ИТОГО по разделам РД	**21 640**	**42 460**	**480–1 190**	

Все инженерные разделы под ключ: 21.6–42.5 млн ₽ (этап 1), плюс газ на этапе 2 — 480–1 190 тыс. ₽. Суммы в тыс. ₽.

Отдельно и не входит в суммы: сантехприборы, кухонный зонт и бытовая техника (по дизайн-проекту, ориентир 1,2–3,5 млн ₽); стяжки пола; аудио-видео и ТВ; КНС — только если по ТУ нет самотёка, 350–800 тыс. ₽; непредвиденные расходы — 10–15 % в общем бюджете.

2. Что сильнее всего влияет на сумму

• ОВК: бренд наружных и канальных блоков и ПВУ (Daikin/Mitsubishi против Haier/Midea, Komfovent/Systemair против Breezart), паровые увлажнители — разница до 1,5 раза.

• ОВ: пеллетный котёл 30 кВт — от 0,5 млн (отечественный) до 1,6 млн ₽ (европейский).

• ЭОМ: батарея и инвертор, щиты с DALI, светильники Maytoni (цены — со скидкой дилера 50 %); в доме из бруса проводка только в металле, монтаж дороже обычного.

• СС: аудио 6 зон и домофон 2N — основная часть разброса; платформа НА + Zigbee без KNX.

3. 291-ОВК Вентиляция и кондиционирование

Статья	Мин., тыс. ₽	Макс., тыс. ₽
Оборудование и материалы по спецификации	4 710	8 650
Монтажные работы	1 650	2 350
Крепёж, расходники, доставка	240	380
Пусконаладка: аэродинамические испытания, балансировка, пуск VRF	80	150
Итого раздел (этап 1)	**6 670**	**11 530**

Оборудование и материалы по спецификации

Позиция	Ед.	Кол-во	Цена, ₽	Сумма, тыс. ₽
Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором (η≥80 %), L=1050/1050 м³/ч, Pсв=250 Па…	компл.	1	450 000–800 000	450–800
Шумоглушитель круглый Ø315, L=1000 мм	шт.	4	6 000–10 000	24–40
Клапан воздушный утеплённый Ø315 с электроприводом и возвратной пружиной (24 В)	шт.	2	25 000–40 000	50–80
Гибкая вставка Ø315	шт.	4	2 000–4 000	8–16
Узел воздухозаборный через фальцевую кровлю Ø315 с зонтом и сеткой	компл.	1	25 000–45 000	25–45
Узел прохода вытяжной шахты через фальцевую кровлю Ø315 с зонтом	компл.	1	25 000–45 000	25–45
Диффузор потолочный круглый (ДПУ-М) Ø100…Ø200	шт.	14	1 500–3 500	21–49
Диффузор щелевой линейный 1–2 щели, L=1000 мм, с камерой статического давления и регулятором	шт.	8	12 000–30 000	96–240
Решётка/клапан вытяжной потолочный с регулятором Ø100…Ø160	шт.	6	1 500–4 000	9–24
Дроссель-клапан Ø125…Ø315 с ручным приводом	шт.	18	1 500–3 000	27–54
Воздуховоды из оцинкованной стали круглые спирально-навивные, δ=0,5 мм, Ø100…Ø315 (ГОСТ…	м²	130	1 200–2 000	156–260
Фасонные изделия к воздуховодам п.10	м²	40	1 800–3 000	72–120
Изоляция теплоизоляционная из вспененного каучука δ=19 мм, самоклеящаяся	м²	40	1 500–2 500	60–100
Изоляция из вспененного каучука δ=32 мм, с покрытием (паронепроницаемая)	м²	30	3 000–4 500	90–135
Шланг дренажный ПВХ Ø20 с сифоном (гидрозатвор)	компл.	1	1 500–3 000	2–3
Датчик CO_2 + RH канальный/комнатный, выход 0–10 В или Modbus	шт.	6	8 000–25 000	48–150
Датчик перепада давления «помещение — улица» (дифманометр) с выходом в НА	шт.	1	15 000–40 000	15–40
Пароувлажнитель канальный, 1.5 кг/ч, 1.12 кВт, с паровой форсункой и гигростатом	компл.	1	120 000–250 000	120–250
Пароувлажнитель канальный, 1.5 кг/ч, 1.12 кВт, с паровой форсункой и гигростатом	компл.	1	120 000–250 000	120–250
Пароувлажнитель канальный, 1.5 кг/ч, 1.12 кВт, с паровой форсункой и гигростатом	компл.	1	120 000–250 000	120–250
Пароувлажнитель канальный, 1.5 кг/ч, 1.12 кВт, с паровой форсункой и гигростатом	компл.	1	120 000–250 000	120–250
Пароувлажнитель канальный, 1.5 кг/ч, 1.12 кВт, с паровой форсункой и гигростатом	компл.	1	120 000–250 000	120–250
Пароувлажнитель канальный, 3.0 кг/ч, 2.25 кВт, с паровой форсункой и гигростатом	компл.	1	180 000–350 000	180–350
Установка обратного осмоса 50–100 л/ч с баком 50 л (подпитка ПУ)	компл.	1	60 000–150 000	60–150
Трубопровод подпитки PE-X Ø16 и дренаж ПУ	м	60	150–300	9–18
Приточная установка компактная, L=400 м³/ч, Pсв=200 Па, водяной калорифер 5.5 кВт (гликоль 30…	компл.	1	120 000–220 000	120–220
Вытяжной зонт кухонный с вентилятором, L=450 м³/ч, сухой контакт «вкл»	шт.	1	заказчик	—
Клапан обратный Ø200 + клапан утеплённый Ø200 с эл. приводом	компл.	1	1 500–3 000	2–3
Воздуховоды из оцинкованной стали Ø200, δ=0,5 мм	м²	14	1 200–2 000	17–28
Изоляция вспененный каучук δ=32 мм с покрытием	м²	12	3 000–4 500	36–54
Узел прохода через кровлю Ø200 с зонтом	компл.	2	15 000–30 000	30–60
Решётка/диффузор приточный 400×150 с регулятором	шт.	1	3 000–6 000	3–6
Вентилятор канальный термостойкий (до +120 °C), L=130 м³/ч, Pсв=150 Па, Ø125	шт.	1	25 000–50 000	25–50

Позиция	Ед.	Кол-во	Цена, ₽	Сумма, тыс. ₽
Клапан вытяжной для сауны регулируемый (дерево/нерж.) Ø125	шт.	1	3 000–6 000	3–6
Клапан обратный Ø125	шт.	1	1 000–2 000	1–2
Воздуховод из нержавеющей стали Ø125, δ=0,5 мм	м	10	1 500–3 000	15–30
Изоляция базальтовая фольгированная δ=30 мм	м²	4	600–1 000	2–4
Узел прохода через кровлю Ø125 с зонтом	компл.	1	12 000–25 000	12–25
Гигростат / датчик RH термостойкий для управления В2	шт.	1	8 000–20 000	8–20
Канал вытяжной естественный Ø200 оцинк. с утеплением δ=50 мм, с дефлектором над кровлей	компл.	1	40 000–80 000	40–80
Решётка вентиляционная наружная 300×200 с утеплённой заслонкой и подогревом 300 Вт, воздуховод…	шт.	1	8 000–15 000	8–15
Решётка 300×150 в наружной стене по оси 7 на уровне пола, с утеплённой заслонкой — воздух на…	компл.	1	10 000–25 000	10–25
Наружный блок мульти-сплит / мини-VRF (тепловой насос), Qх=20.0 кВт, R32 или R410A, 380 В…	шт.	1	600 000–1 000 000	600–1 000
Наружный блок мульти-сплит / мини-VRF (тепловой насос), Qх=14.0 кВт, R32 или R410A, 380 В…	шт.	1	420 000–750 000	420–750
Внутренний блок канальный скрытого монтажа, Qх=2.2 кВт, Pсв ≥ 30 Па, с решётками…	шт.	1	77 600–126 400	78–126
Внутренний блок канальный скрытого монтажа, Qх=3.6 кВт, Pсв ≥ 30 Па, с решётками…	шт.	1	88 800–143 200	89–143
Внутренний блок канальный скрытого монтажа, Qх=5.6 кВт, Pсв ≥ 30 Па, с решётками…	шт.	1	104 800–167 200	105–167
Внутренний блок канальный скрытого монтажа, Qх=5.6 кВт, Pсв ≥ 30 Па, с решётками…	шт.	1	104 800–167 200	105–167
Внутренний блок канальный скрытого монтажа, Qх=2.8 кВт, Pсв ≥ 30 Па, с решётками…	шт.	1	82 400–133 600	82–134
Внутренний блок канальный скрытого монтажа, Qх=2.8 кВт, Pсв ≥ 30 Па, с решётками…	шт.	1	82 400–133 600	82–134
Внутренний блок канальный скрытого монтажа, Qх=2.2 кВт, Pсв ≥ 30 Па, с решётками…	шт.	1	77 600–126 400	78–126
Внутренний блок канальный скрытого монтажа, Qх=2.2 кВт, Pсв ≥ 30 Па, с решётками…	шт.	1	77 600–126 400	78–126
Внутренний блок канальный скрытого монтажа, Qх=2.2 кВт, Pсв ≥ 30 Па, с решётками…	шт.	1	77 600–126 400	78–126
Внутренний блок канальный скрытого монтажа, Qх=2.2 кВт, Pсв ≥ 30 Па, с решётками…	шт.	1	77 600–126 400	78–126
Внутренний блок канальный скрытого монтажа, Qх=2.2 кВт, Pсв ≥ 30 Па, с решётками…	шт.	1	77 600–126 400	78–126
Разветвитель (рефнет) фреоновый	шт.	9	4 000–8 000	36–72
Труба медная отожжённая Ø6,35…Ø19,05 (ГОСТ Р 52318-2005)	м	200	900–1 500	180–300
Изоляция трубная вспененный каучук δ=13 мм	м	200	120–250	24–50
Кабель межблочной связи экранированный 2×0,75	м	130	60–120	8–16
Дренажная труба ПП Ø32 с гидрозатвором (сухой затвор), дренажные помпы где нет уклона	м	60	250–500	15–30
Короб декоративный с жалюзи для НБ1, НБ2 на опорах h ≥ 400 мм	компл.	1	60 000–150 000	60–150
Шлюз Modbus/BACnet для внутренних блоков (интеграция в Home Assistant)	шт.	2	40 000–90 000	80–180

4. 291-ОВ Отопление, тёплые полы, котельная

Статья	Мин., тыс. ₽	Макс., тыс. ₽
Оборудование и материалы по спецификации	3 040	6 610
Монтажные работы	910	1 370

Статья	Мин., тыс. ₽	Макс., тыс. ₽
Крепёж, расходники, доставка	150	240
Пусконаладка котельной, гидравлическая балансировка тёплых полов	60	150
Итого раздел (этап 1)	**4 160**	**8 370**

Оборудование и материалы по спецификации

Позиция	Ед.	Кол-во	Цена, ₽	Сумма, тыс. ₽
Котёл пеллетный 30 кВт (модуляция 9–30 кВт) с автоматическим розжигом, бункером 500–600 л…	компл.	1	500 000–1 600 000	500–1 600
Котёл электрический 12 кВт, 3 ступени по 4 кВт, 380 В	шт.	1	40 000–90 000	40–90
Место и подключения под газовый конденсационный котёл 35–45 кВт	компл.	1	30 000–80 000	30–80
Буферная ёмкость 1000 л, 4 патрубка, изоляция 100 мм	шт.	1	120 000–220 000	120–220
Бойлер косвенного нагрева 500 л, змеевик ≥ 2 м², ТЭН 6 кВт, Ø750, высота 1,8 м	шт.	1	130 000–250 000	130–250
Термосмеситель ГВС 55 °C, насос рециркуляции H5 с таймером	компл.	1	25 000–60 000	25–60
Термосмесительный клапан защиты обратки 55 °C, Ду32	шт.	1	10 000–20 000	10–20
Насосные группы: ТП 40/32 (смесит.), приборы 70/50 (погодная), калориферы, загрузка бойлера;…	компл.	4	35 000–70 000	140–280
Пластинчатый теплообменник калориферов П1/П2 ≈ 12 кВт + насос гликоля H6, бак и ГБ гликолевого…	компл.	1	60 000–150 000	60–150
Погодозависимый каскадный контроллер (Modbus/OpenTherm → Home Assistant), GSM	компл.	1	60 000–150 000	60–150
Расширительный бак отопления 150 л	шт.	1	15 000–35 000	15–35
Расширительный бак ГВС 25 л	шт.	1	4 000–8 000	4–8
Группы безопасности 3 бар, клапан термической защиты K1, подпитка через разделитель	компл.	1	5 000–12 000	5–12
Дымоход-сэндвич Ø150/250 нерж. с конденсатоотводом, через КД4/КД5 в коробе 450×450, с…	компл.	1	120 000–220 000	120–220
Огнезащитная облицовка котельной (ЦСП, базальтовый картон, керамогранит)	м²	45	3 000–6 000	135–270
Датчик угарного газа с сиреной	шт.	1	4 000–10 000	4–10
Труба PE-Xa 16×2,0 с антидиффузионным слоем	м	1330	110–200	146–266
Коллекторный блок ТП с расходомерами и сервоприводами 24 В, в шкафу	компл.	2	50 000–100 000	100–200
Демпферная лента, маты с бобышками / якорная скоба	м²	160	400–900	64–144
Контроллер сервоприводов (Zigbee / Modbus) + датчики Zigbee в помещениях	компл.	2	30 000–80 000	60–160
Конвектор внутрипольный естественный, L≈2000, в приямке 90–110 мм	шт.	2	60 000–95 000	120–190
Конвектор внутрипольный с вентилятором 24 В, L≈2000, в приямке 90–110 мм	шт.	5	110 000–170 000	550–850
Радиатор стальной панельный 22-500, 70/50 °C	шт.	1	6 000–12 000	6–12
Конвектор настенный низкий h = 200–350 мм, 600–1200 Вт, 70/50 °C	шт.	12	25 000–60 000	300–720
Радиатор стальной панельный 22-500, 70/50 °C	шт.	3	6 000–12 000	18–36
Коллектор приборов 2 этажа с балансировочными клапанами, в шкафу	компл.	2	30 000–70 000	60–140
Блок питания 24 В для вентиляторов конвекторов	шт.	2	6 000–12 000	12–24
Труба PE-X / PE-RT Ø25–40 в изоляции 9 мм (магистрали, стояки)	м	180	450–900	81–162
Труба PE-X 16–20 в гофре (подводки к приборам 2 этажа, в стяжке ЦПС)	м	380	150–300	57–114

Позиция	Ед.	Кол-во	Цена, ₽	Сумма, тыс. ₽
Нагревательный мат 150 Вт/м² в плиточном клее, датчик пола в гофре, терморегулятор Zigbee	м²	27	2 500–5 000	68–135

5. 291-ВК Водоснабжение и канализация (внутренние)

Статья	Мин., тыс. ₽	Макс., тыс. ₽
Оборудование и материалы по спецификации	700	1 570
Монтажные работы	310	420
Крепёж, расходники, доставка	40	70
Установка сантехприборов заказчика (27 шт.)	110	270
Гидравлические испытания, промывка, акты	20	50
Итого раздел (этап 1)	**1 180**	**2 380**

Оборудование и материалы по спецификации

Позиция	Ед.	Кол-во	Цена, ₽	Сумма, тыс. ₽
Кран шаровой Ду32, фильтр сетчатый 100 мкм Ду32, обратный клапан Ду32	компл.	1	6 000–12 000	6–12
Счётчик холодной воды Ду20…25 с импульсным выходом (по ТУ посёлка)	шт.	1	3 000–8 000	3–8
Редуктор давления Ду32 3,5 бар с манометром	шт.	1	6 000–15 000	6–15
Фильтр тонкой очистки самопромывной Ду32, 20 мкм	шт.	1	10 000–25 000	10–25
Установка обратного осмоса 50–100 л/ч с баком 50 л (увлажнители, питьевая вода)	компл.	1	60 000–150 000	60–150
Система защиты от протечек: контроллер, 3 крана с электроприводом, 15 датчиков, датчик…	компл.	1	40 000–90 000	40–90
Насосная станция повышения давления с гидроаккумулятором 100 л	компл.	1	40 000–120 000	40–120
Труба ПЭ100 SDR11 Ø32 (ввод в котельную) с греющим кабелем	м	8	150–300	1–2
Труба PE-Xa 25×3,5 / 32×4,4 в теплоизоляции (магистрали, стояки В1, Т3)	м	90	500–900	45–81
Труба PE-Xa 16×2,2 / 20×2,8 в гофре (подводки, Т4)	м	650	200–400	130–260
Коллекторы сантехнические с кранами (Ст.-1, Ст.-2, Ст.-3) в шкафах	шт.	3	6 000–15 000	18–45
Клапан балансировочный термостатический Т4 Ду15	шт.	3	5 000–10 000	15–30
Труба ПП малошумная Ø110 (стояки, выпуски)	м	70	700–1 300	49–91
Труба ПП малошумная Ø50 (отводы)	м	70	350–650	24–46
Фасонные части ПП, ревизии, хомуты с компенсацией	компл.	1	60 000–120 000	60–120
Противопожарные муфты Ø110	шт.	8	1 500–3 500	12–28
Вакуумный клапан Ø110	шт.	2	3 000–7 000	6–14
Проходной элемент вентиляции канализации Ø110 для фальцевой кровли	компл.	2	10 000–20 000	20–40
Трап с сухим затвором Ø50/110	шт.	5	8 000–25 000	40–125
Кран поливочный незамерзающий Ø32 (ПК-1…ПК-3)	шт.	3	8 000–20 000	24–60
Ванна	шт.	2	заказчик	—
Душ	шт.	6	заказчик	—
Мойка кухонная	шт.	1	заказчик	—
Мойка хоз./барная	шт.	3	заказчик	—
Посудомоечная машина	шт.	1	заказчик	—
Стиральная машина	шт.	2	заказчик	—
Сушильная машина	шт.	2	заказчик	—

Позиция	Ед.	Кол-во	Цена, ₽	Сумма, тыс. ₽
Умывальник	шт.	8	заказчик	—
Унитаз подвесной	шт.	6	заказчик	—
Инсталляции для подвесных унитазов	шт.	6	15 000–35 000	90–210

6. 291-ЭОМ Электрооборудование и освещение

Статья	Мин., тыс. ₽	Макс., тыс. ₽
Оборудование и материалы по спецификации	4 170	8 860
Монтажные работы	1 670	2 500
Крепёж, расходники, доставка	210	330
Электроизмерительная лаборатория, протоколы, техотчёт	40	90
Итого раздел (этап 1)	**6 080**	**11 780**

Оборудование и материалы по спецификации

Позиция	Ед.	Кол-во	Цена, ₽	Сумма, тыс. ₽
Узел учёта 3ф с Modbus RTU (по ТУ посёлка)	компл.	1	30 000–70 000	30–70
Щит ГРЩ 3 секции (О/Г/Б): QS 63 А, QF 3P 50 А, УЗИП I+II, реле напряжения ×3, ограничитель…	компл.	1	250 000–500 000	250–500
Щиты этажей (секции О и Б) с АВДТ, противопожарным УЗО 300 мА, модулями DALI-2 / 0–10 В и реле…	компл.	2	200 000–450 000	400–900
Щиты котельной и чердака с автоматами и АВДТ	компл.	2	60 000–150 000	120–300
Щит уличный IP65, астротаймер, контакторы антиобледенения	компл.	1	30 000–70 000	30–70
Инвертор гибридный 3ф 10–12 кВт, переключение < 20 мс, Modbus	шт.	1	250 000–450 000	250–450
Аккумуляторная батарея LiFePO4 15 кВт·ч с BMS	компл.	1	450 000–750 000	450–750
Генератор 8–10 кВт с автозапуском, шумозащитный кожух, площадка 2,5×1,5 м	компл.	1	300 000–600 000	300–600
Зарядная станция 7,4 кВт, OCPP 1.6J, динамическое ограничение тока	шт.	1	60 000–150 000	60–150
Кабель ВВГнг(А)-LS 3×1,5 (освещение, управление)	м	1300	70–110	91–143
Кабель ВВГнг(А)-LS 3×2,5 (розетки)	м	1200	100–160	120–192
Кабель ВВГнг(А)-LS 3×4 / 3×10	м	80	200–500	16–40
Кабель ВВГнг(А)-LS 5×2,5 / 5×4 / 5×6	м	260	250–600	65–156
Кабель управления DALI-2 / 0–10 В 2×1,5	м	900	60–120	54–108
Кабель ввода в земле (сечение — по ТУ, мин. 4×35 Al / 5×16 Cu)	м	40	600–1 100	24–44
Кабель наружный ВБбШв 3×2,5 / 3×6 / 3×10 в ПНД	м	160	300–700	48–112
Труба стальная тонкостенная / металлорукав РЗ-ЦХ Ø16…32 с фитингами	м	2000	150–400	300–800
Коробки монтажные металлические, подрозетники 60 мм	шт.	260	300–800	78–208
УЗИП класс III у стойки СС	шт.	1	5 000–12 000	5–12
Розетка 16 А с заземлением (IP20 / IP44 в С/У)	шт.	90	900–1 600	81–144
Розетка с USB-C	шт.	15	2 000–3 500	30–52
Розетка наружная IP44	шт.	4	1 500–4 000	6–16
Выключатель / кнопка (посты у входа и у кровати)	шт.	90	900–1 600	81–144
Поворотный диммер (гостиная, мастер, спа)	шт.	3	5 000–12 000	15–36
Напольный лючок / выдвижной розеточный блок	шт.	4	15 000–40 000	60–160
Светильник внутренний Maytoni — 69 групп (люстры, подвесы, бра, подсветка балок, споты в…	компл.	1	1 000 000–2 200 000	1 000–2 200

Позиция	Ед.	Кол-во	Цена, ₽	Сумма, тыс. ₽
Светильник наружный фасадный IP65	шт.	8	4 000–15 000	32–120
Светильник для сауны: оптоволокно, LED 24 В IP65 +125 °C	компл.	1	5 000–12 000	5–12
Блок питания LED промышленного класса (запас ≥ 30 %), драйвер DALI-2	шт.	40	4 000–9 000	160–360
Освещение и розетка чердака IP54	компл.	1	5 000–12 000	5–12

7. 291-СС Слаботочные системы

Статья	Мин., тыс. ₽	Макс., тыс. ₽
Оборудование и материалы по спецификации	1 380	3 850
Монтажные работы	550	830
Крепёж, расходники, доставка	70	110
Настройка сети, видеонаблюдения, домофона и «умного дома»	40	120
Итого раздел (этап 1)	**2 040**	**4 910**

Оборудование и материалы по спецификации

Позиция	Ед.	Кол-во	Цена, ₽	Сумма, тыс. ₽
Стойка напольная 19" 18U 600×800 с вентиляцией, полками, PDU управляемый	шт.	1	40 000–90 000	40–90
Маршрутизатор с резервным LTE-каналом, VPN (Tailscale)	шт.	1	15 000–40 000	15–40
Коммутатор PoE+ 48 портов, управляемый, VLAN, бюджет ≥ 370–500 Вт	шт.	1	35 000–90 000	35–90
Сервер Home Assistant: мини-ПК Intel N100, 16 ГБ, SSD	шт.	1	40 000–80 000	40–80
NAS 2 диска (архив камер 30 сут, Frigate, резервные копии НА)	шт.	1	50 000–120 000	50–120
ИБП онлайн для стойки (≥ 30 мин), NUT по USB/SNMP	шт.	1	40 000–90 000	40–90
Координатор Zigbee SLZB-06 с PoE (Zigbee2MQTT)	шт.	3	5 000–8 000	15–24
Точка доступа Wi-Fi 6, PoE (потолочная / уличная на террасе)	шт.	8	12 000–35 000	96–280
IP-камера ONVIF Profile S/T, PoE, уличная	шт.	8	8 000–25 000	64–200
Домофон 2N: вызывная панель с камерой (SIP/RTSP/API), монитор, замок Zigbee/Matter	компл.	1	120 000–300 000	120–300
Охранная система Ajax: хаб, ретрансляторы ×2, датчики открытия/движения	компл.	1	80 000–200 000	80–200
Станция Алиса (кухня — с экраном, терраса — влагозащищённая)	шт.	12	10 000–35 000	120–420
Усилитель / мультирум 6 зон с IP API, колонки потолочные	компл.	1	400 000–1 200 000	400–1 200
Динамик термостойкий для сауны (до 120 °C)	шт.	1	15 000–40 000	15–40
Розетка RJ45 cat.6 двойная (ТВ, рабочие места, кабинет-гостевая 2 шт.)	шт.	14	1 000–3 000	14–42
Датчики Zigbee: температура/влажность, CO_2 (спальни, гостиная)	шт.	28	2 000–8 000	56–224
Метеостанция Ecowitt (локальный API)	шт.	1	20 000–40 000	20–40
Кабель U/UTP cat.6 LSZH	м	1500	45–90	68–135
Кабель U/UTP cat.6 наружный (в земле — в трубе)	м	150	70–130	10–20
Кабель RS-485 экранированная витая пара 2×2×0,5	м	250	60–120	15–30
Кабель акустический 2×1,5 (6 зон, 5.1)	м	350	80–150	28–52
Труба ПНД Ø50 (оптика, калитка, ворота, зарядка ЭМ)	м	100	80–150	8–15
Металлорукав / гофра Ø20–25 для слаботочки, трубы Ø32 к ТВ	м	800	40–150	32–120

8. 291-М3.ПС Молниезащита, заземление, пожарная сигнализация

Статья	Мин., тыс. ₽	Макс., тыс. ₽
Оборудование и материалы по спецификации	380	860
Монтажные работы	210	300
Крепёж, расходники, доставка	20	30
Программирование централи, проверка срабатывания ПС	10	30
Итого раздел (этап 1)	**620**	**1 220**

Этап 2 (газ), с монтажом: 30–90 тыс. ₽ — в сумму этапа 1 не входит.

Оборудование и материалы по спецификации

Позиция	Ед.	Кол-во	Цена, ₽	Сумма, тыс. ₽
Пруток Ø8 оцинк. — молниеприёмная сетка по коньку, рёбрам, карнизу	м	140	150–300	21–42
Держатели прутка на фальцевую кровлю (без проколов), шаг ≤ 1 м	шт.	140	300–700	42–98
Молниеприёмник стержневой Ø16 L=1,0…1,5 м с креплением к дымоходу/узлу	шт.	9	4 000–10 000	36–90
Пруток Ø8 оцинк. (токоотводы)	м	40	150–300	6–12
Держатели токоотвода на фасад с отступом ≥ 100 мм (компенсация усадки)	шт.	40	200–500	8–20
Соединитель контрольный (разъём) токоотвод–заземлитель	шт.	4	500–1 500	2–6
Полоса стальная оцинкованная 40×4 (контур, вводы, выпуски свай)	м	127	400–700	51–89
Электрод вертикальный Ø18 L=3 м (омеднённый/оцинк.)	шт.	6	3 000–7 000	18–42
Выпуски 40×4 от арматуры свай 320, 321 (работы СХ)	шт.	2	5 000–15 000	10–30
Главная заземляющая шина (ГЗШ) в ГРЩ	шт.	1	3 000–8 000	3–8
Коробка ДСУП с шиной (мокрые зоны, сауна)	шт.	8	1 000–2 500	8–20
Провод ПуГВ 6…16 мм² жёлто-зелёный	м	160	80–250	13–40
Измерение сопротивления заземлителя, протокол	усл.	1	10 000–25 000	10–25
Централь (хаб) Ethernet/GSM, резерв питания, интеграция SIA DC-09 → НА	шт.	1	15 000–40 000	15–40
Ретранслятор радиосигнала	шт.	2	6 000–12 000	12–24
Модуль реле: отключение П1В1, П2, увлажнителей	шт.	2	4 000–8 000	8–16
Извещатель дымовой радиоканальный	шт.	22	4 000–9 000	88–198
Извещатель тепловой радиоканальный (кухня, котельная, камин)	шт.	3	4 000–8 000	12–24
Датчик угарного газа радиоканальный	шт.	1	8 000–15 000	8–15
Оповещатель звуковой (сирена) радиоканальный	шт.	2	6 000–12 000	12–24
Датчики метана (котельная, кухня) с клапаном-отсекателем (этап 2)	компл.	1	25 000–60 000	25–60

9. 291-НС Наружные сети (предварительно)

Статья	Мин., тыс. ₽	Макс., тыс. ₽
К1 бытовая: ПП Ø160 ≈ 45 м с траншеей и обратной засыпкой	220	450
Колодцы канализационные К1–К3 (ПП/ж/б Ø1000) с люками	100	240
В1 водопровод: ПЭ100 Ø32 ≈ 20 м, траншея h ≥ 1,8 м	70	130
Врезка в посёлковую сеть, водомерный колодец (по ТУ управляющего посёлком)	80	250
Кабель 0,4 кВ АВБбШв 4×35 ≈ 20 м в ПНД Ø110 с траншеей	70	130
Подключение к посёлковой ТП, 30 кВт (условия и плата — по ТУ управляющего)	0	400
Слаботочка: ПНД Ø50 ≈ 25 м (в общей траншее)	20	40
Дренаж и ливнёвка ≈ 90 м: ПВХ Ø110–160, щебень, геотекстиль, колодцы	320	630

Статья	Мин., тыс. ₽	Макс., тыс. ₽
Газ (этап 2): газопровод по участку ≈ 15 м, проект ГСВ, конденсационный котёл 35–45 кВт с монтажом, пуск	450	1 100
КНС на участке — только если по ТУ нет самотёка (опция)	350	800
Итого этап 1 (без газа и КНС)	**880**	**2 270**

Наружные сети — предварительно, до ТУ и топосъёмки. Длины по ведомости 291-НС; контур заземления учтён в 291-МЗ.ПС.

10. Как считали

• Количество — из спецификаций разделов 291 (концепт заказчика) (листы «Спецификация» в 291-ОВК, ОВ, ВК, ЭОМ, СС, МЗ.ПС) и ведомости 291-НС.

• Цена за единицу — диапазон по рынку Московского региона 2026 г.: нижняя граница — средний сегмент (отечественное/азиатское оборудование), верхняя — европейские бренды.

• Монтаж — доля от стоимости материалов среднего сегмента (объём работ не зависит от бренда), по практике подрядчиков: ОВК 35–50 %, ОВ 30–45 %, ВК 45–60 %, ЭОМ 55–85 % (дом из бруса, проводка в металле), СС 40–60 %, молниезащита и заземление 80–110 % (земляные работы), пожарная сигнализация 15–30 %.

• Итоги разделов округлены до 10 тыс. ₽, позиции — до 1 тыс. ₽; полные наименования и формулы — в файле Excel.